

प्रश्नावली (B)

1) निम्न बहुपदी के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के सम्बन्ध की सत्यता की जाँच कीजिए :- $x^2 - 2x - 8$ (i)

1) $x^2 - 2x - 8 = 0$

$0 = (x-4)(x+2)$

समाधान $x^2 - 4x + 2x - 8 = 0$

$x(x-4) + 2(x-4) = 0$

$(x-4)(x+2) = 0$

$x-4=0, x+2=0$

$x=4, x=-2$

$[4, -2]$

सत्यता की जाँच -

$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$

$= -\frac{(-2)}{1}$

$= 2$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$= \frac{-8}{1}$$

$$= -8$$

Ans

ii)

$$4s^2 - 4s + 1 = 0$$

Solve

$$4s^2 - 2s - 2s + 1 = 0$$

$$2s(2s-1) - 1(2s-1) = 0$$

$$(2s-1)(2s-1) = 0$$

$$2s-1=0, (2s-1)=0$$

$$s = \frac{1}{2}$$

$$2s-1=0$$

$$s = \frac{1}{2}$$

$$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$$

सत्यता की जाँच -

(iii)

$$6x^2 - 3 - 7x$$

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a}$$

Solve

$$6x^2$$

$$x^2 = x + x$$

$$= \frac{-(-4)}{4}$$

$$(x-x) =$$

$$= \frac{4}{4}$$

$$x =$$

$$= 1$$

arihant

अरिहन्त प्रकाशन (एन सी ई आर ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट्स)

Published by ARIHANT PUBLICATIONS (INDIA) LIMITED



Code: P003 ₹150.00



$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$= \frac{1}{4}$$

Ans

(iii) $6x^2 - 3 - 7x$

Solve $6x^2 - 7x - 3 = 0$

$$6x^2 - 9x + 2x - 3 = 0$$

$$3x(2x - 3) + 1(2x - 3) = 0$$

$$(2x - 3)(3x + 1) = 0$$

$$2x - 3 = 0, \quad 3x + 1 = 0$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

$$\left[\frac{3}{2}, -\frac{1}{3} \right]$$

सत्यता की जाँच -

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$= -\left(\frac{-7}{6}\right)$$

$$= \frac{7}{6}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$= \frac{-3}{6}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

Ans

ii.) निम्न बहुपदी के शून्यकों का ज्ञान कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के सम्बन्ध की सत्यता की जाँच कीजिए -

iii.)

$$4u^2 + 8u$$

Soln

$$4u^2 + 8u = 0$$

$$4u(u+2) = 0$$

$$u = 0, u = -2$$

सत्यता की जाँच -

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a}$$

$$= \frac{-8}{4}$$

$$= \frac{-2}{1}$$

$$= -2$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$= \frac{0}{4}$$

$$= 0 \quad \text{Ans}$$

ii) $x^2 - 15$

solu $x^2 - 15 = 0$

$$x^2 = \pm \sqrt{15}$$

अन्तर $= \sqrt{15}, -\sqrt{15}$

सत्याता की जाँच —

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$= \frac{0}{1}$$

$$= 0$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$= \frac{-15}{1}$$

iii) $3x^2 - x - 4$

Solve

$$3x^2 - 4x + 3x - 4 = 0$$

$$x(3x-4) + 1(3x-4) = 0$$

$$(3x-4)(x+1) = 0$$

$$3x-4=0, \quad x+1=0$$

$$x = \frac{4}{3}$$

$$x = -1$$

शून्यक $= \left[-1, \frac{4}{3} \right]$

सत्यापन की जाँच —

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$= -\left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$= -\frac{4}{3}$$

3.) यदि बहुपद $x^2 + 3x + 1$ का एक शून्यक $\frac{1}{2}$ हो, तो 1 का मान ज्ञात कीजिए।

Solve $x^2 + 3x + 1$

$$x\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 3 \times \frac{1}{2} + 1 = 0$$

$$\cancel{x} \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{2} + 1 = 0$$

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + 1 = 0$$

$$\frac{4}{2} + 1 = 0$$

$$[1 = -2] \text{ Ans}$$

4.) यदि बहुपद $x^2 - 4\sqrt{3}x + 3$ के शून्यक α तथा β हो, तो $\alpha + \beta - \alpha\beta$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$x^2 - 4\sqrt{3}x + 3$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$= -\frac{-4\sqrt{3}}{1}$$

$$= 4\sqrt{3}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$\frac{3}{1}$$

$$= 3$$

$$\alpha + \beta - \alpha\beta$$

$$4\sqrt{3} - 3 \quad \text{Ans}$$

5.) यदि बहुपद $2x^2 - 7x + 3$ के शून्यक α तथा β हों, तो $\alpha^2 + \beta^2$ का मान ज्ञात कीजिए -

Ex 10/16 / $2x^2 - 7x + 3$

$$= \frac{P^2 + Q^2}{x^2} = \frac{-2x}{x^2} \text{ का गुणांक} \div \frac{\text{का गुणांक}}{x^2}$$

$$P + Q = \frac{7}{2}$$

$$PQ = \frac{\text{अपर पद}}{\text{का गुणांक}} \\ = \frac{3}{2}$$

$$P^2 + Q^2 = 2PQ - 2PQ$$

$$(P + Q)^2 = 2PQ$$

$$\frac{49}{4} = - \frac{3 \times 2}{2 \times 2}$$

$$\frac{49 - 12}{4}$$

$$\frac{37}{4}$$

Ans

6.) यदि बहुपद $3x^2 + 11x - 4$ के शून्यक m तथा n हो तो

$\frac{m}{n} + \frac{n}{m}$ का मान ज्ञात कीजिए।

माना -

$3x^2 + 11x - 4$ के शून्यक m तथा n

शून्यकों का योगफल -

$$m+n = -\frac{b}{a}$$

$$= -\frac{11}{3}$$

शून्यकों का गुणनफल -

$$mn = \frac{c}{a}$$

$$= \frac{-4}{3}$$

$\frac{m}{n} + \frac{n}{m}$ का मान रखने पर -

$$(m+n)^2 = m^2 + n^2 + 2mn$$

$$\left(-\frac{11}{3}\right)^2 = m^2 + n^2 + 2 \times -\frac{4}{3}$$

$$\frac{121}{9} = m^2 + n^2 - \frac{8}{3}$$

$$\frac{121}{9} + \frac{8}{3} = m^2 + n^2 + 10 \quad (8-10)$$

$$\frac{121 + 24}{9}$$

$$= \frac{145}{9}$$

Ans

7.) बहुपद $x^2 - 3$ के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणों के बीच के सम्बन्ध की सत्यता की जाँच कीजिए

$$x^2 - 3$$

Soln $x^2 - 3 = 0$

$$x^2 = 3$$

$$x = \pm \sqrt{3} \quad \text{Ans}$$

8.) बहुपद $48 + 2x - x^2$ के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणों के बीच के सम्बन्ध की सत्यता की जाँच कीजिए।

Soln $48 + 2x - x^2$

$$= x^2 - 2x - 48 = 0$$

$$x^2 - 8x + 6x - 48 = 0$$

$$x(x - 8) + 6(x - 8) = 0$$

ii) $\sqrt{2}, \frac{1}{3}$

Solve $\alpha + \beta = \sqrt{2}$

$\alpha\beta = \frac{1}{3}$

द्विघात बहुपद

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$x^2 - \sqrt{2}x + \frac{1}{3} = 0$$

$$3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1 = 0$$

$$3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1 = 0$$

iii) $0, \sqrt{5}$

Solve $\alpha + \beta = 0$

$\alpha\beta = \sqrt{5}$

द्विघात बहुपद

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$x^2 - 0x + \sqrt{5} = 0$$

$$x^2 + \sqrt{5} = 0$$

$$(x-8)(x+6)=0$$

$$x-8=0 \quad , \quad x+6=0$$

$$x=8$$

$$x=-6$$

$$\text{रून्यक} = (-6, 8) \quad \text{Ans}$$

10.) एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके रून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः $\frac{1}{4}$ और -1 हों।

i) $\frac{1}{4}, -1$

Solue

$$\alpha + \beta = \frac{1}{4}$$

$$\alpha \beta = -1$$

द्विघात बहुपद

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$x^2 - \frac{1}{4}x + (-1) = 0$$

$$x^2 - \frac{1}{4}x - 1 = 0$$

$$4x^2 - x - 4 = 0$$

$$4x^2 - x - 4 = 0 \quad \text{Ans}$$

Follow us on    



Code: P003

₹150.00



Computer

9.) यदि बहुपद $x^2 + x + k$ का एक शून्यक 1 कीजिए -

$$x^2 + x + k$$

Solve x का मान रखने पर -

$$x^2 + x + k = 0$$

$$(1)^2 + 1 + k = 0$$

$$1 + 1 + k = 0$$

$$2 + k = 0$$

$$k = -2 \text{ Ans}$$

10.) एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दो हुई संख्याएँ हों -

i) 1, 1

Solve $\alpha + \beta = 1$

$$\alpha \beta = 1$$

द्विघात बहुपद -

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$x^2 - 1x + 1 = 0$$

$$x^2 - x + 1 = 0 \text{ Ans}$$

गणित

Computer

Follow us on    



9 789370 781719

Code: P003

₹150.00



ii) $-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$

Solve $\alpha + \beta = -\frac{1}{4}$

$\alpha\beta = \frac{1}{4}$

द्विघात बहुपद —

$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$

$x^2 + \frac{1}{4}x + \frac{1}{4} = 0$

$4x^2 + x + 1 = 0$

$4x^2 + x + 1 = 0$ Ans

iii) 4, 1

Solve $\alpha + \beta = 4$

$\alpha\beta = 1$

द्विघात बहुपद —

$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$

$x^2 - 4x + 1 = 0$

18.) यदि बहुपद $ax^2 - 5x + C$ के शून्यकों का योगफल प्रत्येक के परावर है, तो गुणनफल प्रत्येक के 10 मान ज्ञात a और C को निरूप -

$$ax^2 - 5x + C$$

Soln

शून्यकों का योगफल $-\frac{b}{a}$

$$0 = 10 = -\left(\frac{-5}{a}\right)$$

$$0 = \frac{10}{1} = \frac{5}{a}$$

$$0 = 10a = 5$$

$$a = \frac{1}{2}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$10 = \frac{C}{\frac{1}{2}}$$

$$2$$

$$10 = 2C$$

$$C = 5$$

Computer

Follow us on    



9 789370 781719

Code: P003

₹150.00



13.) बहुपद $x^2 + \frac{1}{6}x - 2$ के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तब इस बहुपद के गुणकों और शून्यकों के बीच के सम्बन्धों का सत्यापन कीजिए।

$$x^2 + \frac{1}{6}x - 2$$

Soln $x^2 + \frac{1}{6}x - 2 = 0$

$$6x^2 + x - 12 = 0$$

$$6x^2 + 9x - 12 = 0$$

$$6x^2 + 9x - 6x - 12 = 0$$

$$3x(2x+3) - 4(2x+3) = 0$$

$$(2x+3)(3x-4) = 0$$

$$2x+3=0, \quad 3x-4=0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

$$x = \frac{4}{3}$$

सत्यापन —

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$= -\frac{1}{6}$$

$$rB = \frac{c}{a}$$

$$= -\frac{12}{6}$$

$$= -2 \quad \underline{\text{Ans}}$$

17.) गुणनखण्डन द्वारा बहुपद $7y^2 - 11y - \frac{2}{3}$ के शून्यकों ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के शून्यों और शून्यकों के बीच सम्बन्ध सत्यापित कीजिए।

$$7y^2 - 11y - \frac{2}{3}$$

Soln $7y^2 - 11y - \frac{2}{3} = 0$

$$\frac{21y^2 - 11y - 2}{3} = 0$$

$$21y^2 - 11y - 2 = 0$$

$$21y^2 + 3y - 14y - 2 = 0$$

$$3y(7y+1) - 2(7y+1) = 0$$

$$(7y+1)(3y-2) = 0$$

$$7y+1 = 0$$

$$3y-2 = 0$$

$$y = -\frac{1}{7}$$

$$y = \frac{2}{3}$$

$$\left[\frac{11}{3}, -\frac{1}{7} \right]$$

सत्यापन की जाँच -

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$= -\left(\frac{-11}{21}\right)$$

$$= \frac{11}{21}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$= \frac{-29}{21}$$

Ans

15.) वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके
 शून्यकों के योग और गुणनफल
 क्रमशः $\sqrt{2}$ तथा $-\frac{3}{2}$ हों इसके शून्यकों
 भी ज्ञात कीजिए।

सोलू

$$\alpha + \beta = \sqrt{2}$$

$$\alpha\beta = -\frac{3}{2}$$

द्विघात बहुपद -

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$x^2 - \sqrt{2}x + \left(-\frac{3}{2}\right) = 0$$

$$x^2 - \sqrt{2}x - \frac{3}{2} = 0$$

$$2x^2 - \sqrt{2}x - 3 = 0$$

$$2x^2 - \sqrt{2}x - 3 = 0$$

$$2x^2 - \sqrt{2}x + \sqrt{2}x - 3 = 0$$

$$\sqrt{2}x (\sqrt{2}x - 3) + 1 (\sqrt{2}x - 3) = 0$$

$$(\sqrt{2}x - 3) (\sqrt{2}x + 1) = 0$$

$$\sqrt{2}x - 3 = 0, \quad \sqrt{2}x + 1 = 0$$

$$x = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\left[\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right]$$

Ans

प्रश्नावली ७ (C)

- 1.) सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदी के साथ दी गई संख्याएँ उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच के सम्बन्ध को भी सत्यापित कीजिए।

i) $2x^3 + x^2 - 5x + 2, \frac{1}{2}, 1, 2$

माना -

$x = \frac{1}{2}$ रखने पर -

$$2\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 5 \times \frac{1}{2} + 2$$

$$2 \times \frac{1}{8} + \frac{1}{4} - \frac{5}{2} + 2$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{5}{2} + 2$$

$$\frac{1+1-10+8}{4}$$

$$\frac{2-2}{4}$$

$$= \frac{0}{4} = 0 \quad \text{Ans}$$

$$x^3 + x^2 - 5x + 9$$

माना

$$x = 1$$

रखने पर

$$1^3 + 1^2 - 5 \times 1 + 9$$

$$1 + 1 - 5 + 9$$

$$3 - 5 + 9$$

$$5 - 5$$

$$= 0$$

$$x^3 + x^2 - 5x + 2$$

माना -

$$x = -2$$

रखने पर -

$$= (-2)^3 + (-2)^2 - 5 \times (-2) + 2$$

$$= -8 + 4 + 10 + 2$$

$$= -16 + 4 + 12$$

$$= -16 + 16$$

$$= 0$$

गणित

• Computer

Follow us on



Code: P003

₹150.00



Q. $x^3 - 4x^2 + 5x - 2$, $x = 2$

माना -

रखने पर

$x = 2$

$= (2)^3 - 4(2)^2 + 5 \times 2 - 2$

$= 8 - 4 \times 4 + 10 - 2$

$= 8 - 16 + 10 - 2$

$= -8 + 8$

$= 0$

$x^3 - 4x^2 + 5x - 2$, $x = 1$

माना -

रखने पर

$x = 1$

$= (1)^3 - 4(1)^2 + 5 \times 1 - 2$

$= 1 - 4 + 5 - 2$

$= -3 + 5 - 2$

$= -5 + 5$

$= 0$

$x^3 - 4x^2 + 5x - 2$, $x = 1$

माना -

रखने पर

$x = 1$

$= 1 - 4 + 5 - 2$

$= -3 + 5 - 2$

$= -5 + 5$

$= 0$

20) एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है।

$$x^3 - x^2 + x - 1 = 0$$

$$x^3 - (2)^2 - 7x$$

$$x^3 - 2x^2 - 7x + 14$$

3) यदि बहुपद $x^3 - 3x^2 + x + 1$ के शून्यकों $a-b, a, a+b$ हो, तो a तथा b ज्ञात कीजिए।

$$x^3 - 3x^2 + x + 1$$

$$x + \beta = -\frac{x^2}{x^3} \text{ का गुणांक}$$

$$(a-b), (a), (a+b) = -\frac{b}{a}$$

$$a - b, a, a + b = -(-3)$$

$$3a = 3$$

$$a = 1$$

Computer

Follow us on    

9 789370 781719

Code: P003 ₹150.00



$\alpha\beta = -$ अचर पद का गुणांक रखने पर —

$$a=1$$

$$(a-b) \times a \times (a+b) = -\frac{1}{1}$$

$$(1-b) \times 1 \times (1+b) = -1$$

$$(1-b)(1+b) = -1$$

$$1^2 - b^2 = -1$$

$$1 - b^2 = -1 + 0 + 0 - 0$$

$$-b^2 = -1 - 1 = -2$$

$$b^2 = \pm \sqrt{2}$$

4.) यदि बहुपद $x^3 + 9x^2 + 20x + 12$ को x^3 के गुणांक के हित में लिखा जाये तो

$$x^3 + 9x^2 + 20x + 12$$

माना —

Solution

$$x = \pm 1, \pm 2, \pm 3$$

$$= (-1)^3 + 9 \times (-1)^2 + 20 \times -1 + 12$$

$$= -1 + 9 - 20 + 12$$

$$= -21 + 21$$

$$= 0$$

5.) यदि बहुपद $x^3 - ax^2 + x + 3$ का शून्यक मान a कीजिए, तो a का

Solve

$$x^3 - ax^2 + x + 3 = 0 \quad (1)$$

$$x = a \text{ रखने पर}$$

$$(a)^3 - a(a)^2 + a + 3 = 0$$

$$a^3 - a^3 + a + 3 = 0$$

$$a + 3 = 0$$

$$a = -3 \text{ Ans}$$